ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

MEIA MESTRADO ENGENHARIA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instituto Superior de Engenharia do Porto

Mestrado em Engenharia de Inteligência Artificial

Paradigmas de Programação em Inteligência Artificial (PPROGIA)

2026/2027 · 1.º Semestre

Sistema Pericial de Apoio à Condução

Relatório Técnico

Motor de inferência, base de conhecimento, metaconhecimento e explicação em Prolog

Autores

Ana Salomé Ferreira Teixeira	1210803@isep.ipp.pt
Diogo Miguel Gonçalves Ribeiro	1260429@isep.ipp.pt
João Gabriel Domingos de Azevedo	1211519@isep.ipp.pt
Pedro Nuno Verde Cerqueira	1260443@isep.ipp.pt
Rúben Alexandre Abreu Freitas	1231267@isep.ipp.pt
Rúben Carlos Zamith Ribeiro	1161532@isep.ipp.pt

Docência

António Constantino Lopes Martins
José Antonio Reis Tavares
Jorge Alexandre Novo Meira

21 de Outubro de 2026

Resumo

O sistema pericial de condução decide, a cada 100 ms, a velocidade e a faixa de um veículo simulado. A simulação (física, sensores e mundo) está em Java. A política de condução vive num motor de regras, e existem dois motores intermutáveis: Drools e SWI-Prolog. Ambos implementam a interface `ExpertSystemBackend`, pelo que o `SimulationEngine` não sabe qual está ativo. O motor escolhe-se no arranque (`expert.backend`) ou durante a execução (`POST /api/simulation/backend/prolog`).

A base de conhecimento Prolog replica todas as regras de decisão do Drools com os mesmos nomes e com a saliência do Drools como precedência. Tem 120 regras: 75 com o nome exato de uma regra Drools, 43 variantes por resultado de 16 regras Drools (por exemplo `'Hold at red traffic light (emergency)'`) e 2 regras intermédias só do Prolog. Este documento descreve o motor Prolog, a sua ligação ao resto do sistema, o metaconhecimento dinâmico e as explicações.

Este relatório descreve um sistema pericial de apoio à condução que recebe observações de sensores, mantém estado temporal e produz decisões explicáveis sobre velocidade e mudança de faixa. A componente central analisada é o *backend* SWI-Prolog. O projeto não utiliza apenas o mecanismo de resolução nativo para responder a consultas: implementa um motor próprio de regras de produção com memória de trabalho, agenda, precedência, refração, encadeamento para a frente e reavaliação seletiva através de um índice de dependências.

A base de conhecimento contém 120 regras declarativas que cobrem travagem de emergência, peões, semáforos, sinais STOP, limites de velocidade, seguimento de veículos, ultrapassagem, obstáculos, buracos, barreiras e condições meteorológicas com lógica difusa. O motor combina estas regras com 38 tipos de estado dinâmico. Cada ciclo da simulação envia ao processo Prolog o estado do veículo e os eventos sensoriais em JSON. O Prolog devolve propostas, factos derivados, verificações de segurança lateral e métricas do motor; a camada Java arbitra as propostas em dois canais independentes, longitudinal e lateral.

A explicabilidade resulta do registo da proveniência de cada facto e de cada proposta. O sistema responde a perguntas do tipo como foi obtida a decisão, por que motivo venceu uma regra e por que motivo uma alternativa não foi aplicada. A validação inclui testes unitários, testes de sequências temporais e testes de equivalência entre Prolog e Drools. Na execução verificada para este relatório, o *build* Maven executou 598 testes sem falhas (2 ignorados).

Palavras-chave: sistemas periciais; Prolog; motor de inferência; regras de produção; metaconhecimento; explicabilidade; apoio à condução.

Conteúdo

1 Perito **1**

2 Implementação do Motor de Inferência **2**
2.1 O motor de regras . . . 2
2.2 Comparação com o motor da unidade curricular . . . 3

3 Integração do motor Prolog com o sistema Java **4**

4 Base de Conhecimento **6**
4.1 O que a base contém . . . 6
4.2 Representação e organização . . . 6
4.3 Alguns exemplos . . . 6
4.4 Acesso e manutenção . . . 7

5 Metaconhecimento **8**
5.1 Definição e finalidade . . . 8
5.2 Representação no motor Prolog . . . 8
5.3 Índice de dependências . . . 9
5.4 Conhecimento de controlo . . . 9

6 Implementação do Módulo de Explicação **10**
6.1 O que fica registado . . . 10
6.2 How . . . 11
6.3 Why . . . 12
6.4 Why not . . . 12
6.5 Linha temporal e memória de trabalho . . . 13

7 Interface gráfica e arquitetura Web **14**

8 Características não funcionais do sistema **15**
8.1 Desempenho . . . 15
8.2 Tolerância a falhas . . . 15

9 Procedimento para verificação ou demonstração prática **16**

10 Dificuldades e decisões técnicas **17**
10.1 Correspondência semântica com Drools . . . 17
10.2 Ordem dos eventos . . . 17
10.3 Explicação de condições auxiliares . . . 17
10.4 Conflitos entre velocidade e faixa . . . 17

11 Conclusão **18**

Referências **19**

A Mapeamento entre código e relatório **20**

Lista de Figuras

2.1 Os dois motores alimentam a mesma arbitragem: só um está ativo em cada sessão, e ambos devolvem propostas, nunca ações. 2

6.1 Percurso da informação no módulo de explicação: duas vias. 11

7.1 Interface Web com o motor Prolog ativo, durante uma ultrapassagem com chuva. 14

Lista de Tabelas

3.1 Pedidos JSON aceites pelo `server.pl` 4

5.1 Predicados de metaconhecimento do motor 8

8.1 Efeito do índice de dependências (14 cenários, 2 100 ciclos) 15

A.1 Localização no código de cada tema do relatório 20

1 | Perito

O perito selecionado para apoiar este projeto foi o Professor Doutor Agostinho Gil Teixeira Lopes, Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Informática do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). A sua formação e experiência abrangem áreas diretamente relacionadas com o projeto, nomeadamente robótica, sistemas autónomos, visão por computador, inteligência artificial, sensores, automação e controlo **[fontes da biografia]**.

Concluiu a licenciatura em Informática e Matemáticas Aplicadas em 2002, na Universidade Portucalense, e o doutoramento em Engenharia Informática em 2006, na Cranfield University, no Reino Unido, com especialização em automação, controlo e robótica. Desenvolveu posteriormente atividades de investigação e pós-doutoramento relacionadas com a automatização e o controlo de processos industriais **[fonte]**.

Ao longo da sua carreira, exerceu funções de investigação e docência na Universidade do Minho e na Universidade da Maia, integrando o ISEP em outubro de 2024. A sua atividade científica inclui investigação em robótica móvel autónoma, visão artificial, redes neuronais, localização e navegação de robôs, bem como orientação de projetos académicos nestas áreas **[fonte]**.

A sua experiência justifica a escolha como perito, uma vez que lhe permite avaliar a representação e interpretação dos dados sensoriais, os critérios de criticidade e as regras de tomada de decisão do sistema. O seu contributo é particularmente relevante para validar a lógica de decisão e os mecanismos de explicação implementados no projeto.

2 | Implementação do Motor de Inferência

O motor de inferência é um motor de regras de produção desenvolvido em SWI-Prolog. Em cada ciclo de 100 ms recebe o estado do veículo e os eventos dos sensores, dispara as regras e devolve propostas de decisão, que a arbitragem em Java transforma numa única decisão (Figura 2.1). As secções seguintes descrevem as regras, a memória de trabalho e o ciclo do motor, e comparam-no com o motor da unidade curricular.

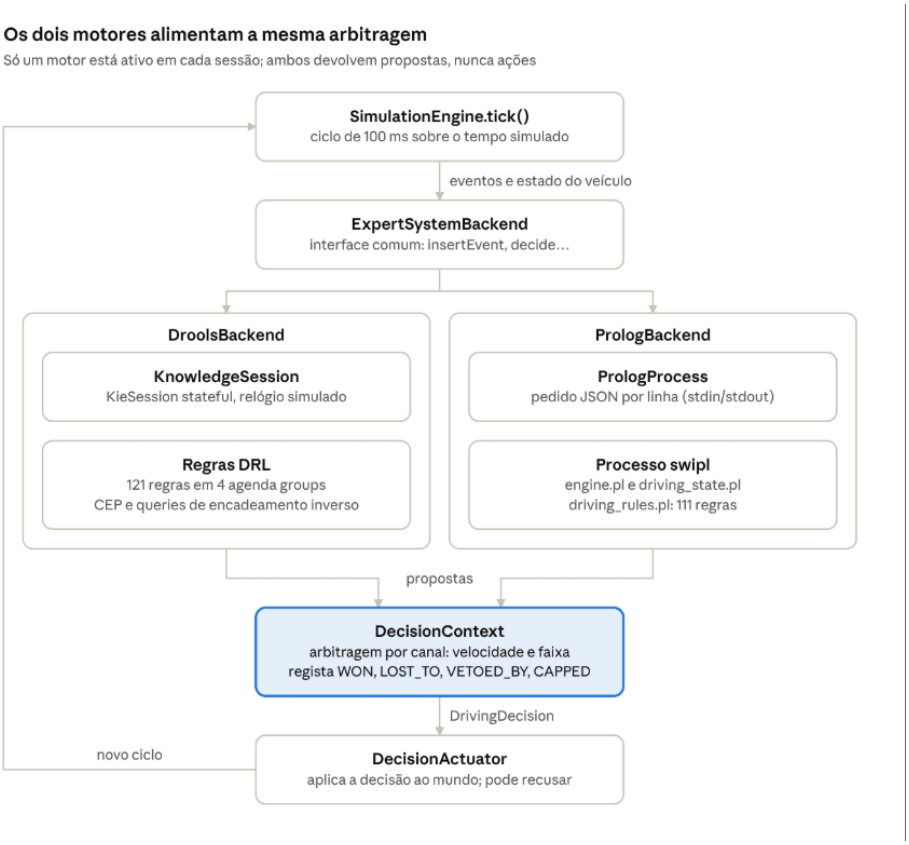


Figura 2.1: Os dois motores alimentam a mesma arbitragem: só um está ativo em cada sessão, e ambos devolvem propostas, nunca ações.

2.1 O motor de regras

As regras são dados: `rule(Id, Precedência, Condições, Ações)`. A Listagem 2.1 mostra um exemplo.

```
1 rule('Emergency stop for pedestrian extremely close',
2     880,
3     [ pedestrian_conflict(P),
4       pedestrian(P, D),
5       test(D =< 6.0) ],
6     [ assert(proposal(emergency_brake, 0.0, critical, emergency_safety,
7                       'Pedestrian critical distance in current path')) ]).
```

Listagem 2.1: Uma regra do motor Prolog (`driving_rules.pl`)

Uma condição pode ser um padrão a unificar com um facto, `not(C)` (negação por falha), `test(Objetivo)` (aritmética ou um predicado auxiliar que lê os factos através de `known/1`)

ou `prove(Objetivo)`, provado por encadeamento inverso (`prove_goal/2`). A única ação é `assert(Facto)`. O motor faz assim encadeamento para a frente sobre os factos e encadeamento inverso dentro das condições, por exemplo em `safe_to_change_lane/1`, cujos subobjetivos (`maneuver_idle`, `no_continuous_line`, `side_clear`, `room_to_follow`) descem até aos factos percebidos.

- **Memória de trabalho:**
  - `wm_fact(Id, Facto)` guarda os factos do ciclo, tanto os percebidos como os derivados;
  - `wm_support(Id, Regra, Evidência)` guarda a justificação de cada facto derivado: a regra que o concluiu, os identificadores dos factos em que assentou e os padrões negados que se verificaram. Um facto sem suporte veio da perceção.
- **Ciclo:** `run_rules/0` avalia todas as regras e enche a agenda. Depois, até a agenda esvaziar, dispara a melhor ativação. A resolução de conflitos escolhe a maior precedência, depois a regra declarada primeiro e depois a correspondência encontrada primeiro. A refração impede que uma instanciação dispare duas vezes no mesmo ciclo. Os factos nunca são retirados dentro de um ciclo.
- **Estado entre ciclos:** fica em `driving_state.pl`, o equivalente das 33 regras de perceção do Drools. Este ficheiro guarda as últimas leituras, a janela de TTC, o compromisso perante o semáforo, o cronómetro do STOP e o estado da ultrapassagem. No início de cada ciclo carrega tudo como factos (`load_cycle_facts/0`). As regras não alteram estado: concluem o que mudou (por exemplo `overtake_started/3`), e `store_conclusions/0` grava-o no fim do ciclo.

2.2 Comparação com o motor da unidade curricular

O sistema não usa o motor da unidade curricular (`sp_exp1.pl`, `sp_exp2.pl`): o motor (`engine.pl`) foi desenvolvido pelo grupo. O problema exige decidir a cada 100 ms sobre uma memória de trabalho que muda em cada ciclo, disparar as regras pela mesma ordem que o Drools e devolver explicações como dados ao Java, e não como texto na consola. Do motor da UC manteve-se a ideia central: registar a justificação de cada facto quando é concluído (`justifica/3` corresponde ao nosso `wm_support/3`) e explicar a partir desse registo.

As regras do professor usam operadores e números (`regra 7 se [... e ...] entao [cria_facto(...)]`). As nossas são termos simples, `rule(Id, Precedência, Condições, Ações)`, identificados pelo nome da regra Drools que replicam e com uma precedência numérica. As condições do professor são factos, `nao` e `avalia/1`, que compara um valor com uma constante. As nossas acrescentam `test/1`, com qualquer objetivo Prolog (por exemplo, comparar a velocidade com o limite), e `prove/1`, que prova o objetivo por encadeamento inverso. O controlo também difere. O motor do professor dispara uma regra assim que um facto a satisfaz. O nosso junta as instanciações numa agenda, escolhe pela precedência e aplica refração.

A diferença principal está no metaconhecimento. No `sp_exp2.pl`, `facto_dispara_regras/2` indica que regras cada facto pode disparar, mas é estático e escrito manualmente na base de conhecimento. Uma entrada em falta faz com que a regra nunca seja tentada, sem qualquer erro. No nosso motor, o metaconhecimento é dinâmico. `ensure_index/0` deriva-o das próprias regras quando o motor arranca, incluindo os factos lidos pelos predicados auxiliares, e guarda-o em predicados dinâmicos (`rule_reads/2`, `rule_precedence/2`, `rule_rank/2`). `fired/2` muda a cada disparo. Nas explicações, `como/1` escreve na consola, enquanto `explain/2` devolve a árvore de derivação como termo. `whynot/1` parte de um facto e desce recursivamente pelas premissas, enquanto `why_not/2` parte de uma regra e indica a condição que a impediu de disparar. O motor do professor não tem explicação do tipo *Why*.

3 | Integração do motor Prolog com o sistema Java

`ExpertSystemBackend` define o ciclo comum aos motores: avançar o relógio, iniciar o ciclo, inserir eventos, atualizar o veículo, decidir e expor a memória e a explicação. `PrologBackend` implementa esse contrato e permite trocar o motor sem modificar o `SimulationEngine`.

Comunicação. O motor corre num processo `swipl` persistente, gerido pela classe `PrologProcess`. O Java copia os ficheiros Prolog para uma pasta de trabalho e arranca o processo com `swipl -q -g main -t halt server.pl`. O arranque acontece quando o motor é iniciado, num RESET ou numa troca de motor. Os dois lados trocam mensagens JSON pela entrada e saída padrão: um pedido por linha, e exatamente uma resposta por linha, mesmo quando o pedido falha. Lançar o interpretador custa cerca de 150 a 250 ms, o que é incompatível com uma decisão a cada 100 ms. Além disso, o lado Prolog tem de guardar estado entre ciclos. Por isso o processo é mantido vivo durante toda a sessão. O pedido `reset` inicia a sessão com a velocidade de cruzeiro do cenário e com as constantes de paragem e as prioridades definidas no Java, para que não haja valores duplicados nos dois lados. A Tabela 3.1 resume as mensagens JSON.

Tabela 3.1: Pedidos JSON aceites pelo `server.pl`

Comando	Entrada principal	Resposta
`tick`	Veículo, eventos e decisão anterior	Propostas, factos, limite, verificações e métricas
`reset`	Cruzeiro, parâmetros e prioridades	Confirmação e reinicialização do estado
`whynot`	Identificador da regra	Condições que impediram a correspondência
`dependencyIndex`	Booleano	Estado do índice para *benchmark*

O `server.pl` lê uma linha, converte o JSON num *dict* Prolog e responde sempre com outra linha. O *stdout* contém apenas respostas. Eventuais mensagens de aviso ou erro seguem para o *stderr*. O *flush* explícito evita que o Java fique à espera de dados retidos no *buffer*.

Pedidos e respostas. Durante o ciclo, o `PrologBackend` acumula os eventos dos sensores e os comandos do condutor. Preenche também um `VehicleInput` com o que o Drools lê do facto do veículo: velocidade, posição, faixa, estado da manobra e faixa de destino, marcações da estrada, segurança das faixas adjacentes (calculada pela perceção em Java) e se há um perigo à frente na faixa da direita. Tudo segue num único pedido `tick`, com a decisão anterior (ações, regra e prioridade). A resposta traz:

- as propostas, cada uma com a ação, a velocidade, o risco, a prioridade, a razão, a regra e a evidência;
- os factos do ciclo;
- o limite de velocidade em vigor;
- os subobjetivos da segurança de mudança de faixa nos dois lados;
- as métricas do motor.

Arbitragem e aplicação. O Java não decide nada por si: entrega as propostas ao `DecisionContext`, a mesma arbitragem usada com o Drools. A arbitragem trata em separado a velocidade e a faixa.

- Na velocidade, as emergências e as paragens obrigatórias (prioridade 60 ou mais) sobrepõem-se a tudo. Entre elas vence a mais prioritária e, em empate, a mais lenta. Abaixo disso, cada teto de velocidade que se verifica limita a velocidade de base, e decide o mais baixo, se ficar abaixo dessa base.
- Na faixa, vence a maior prioridade. Em empate, regressar à direita vence mudar de faixa.
- Uma mudança de faixa só é vetada quando uma paragem de prioridade superior está de facto a travar o veículo.
- Sem propostas, o veículo mantém a velocidade e a faixa.

Cada proposta fica com o seu resultado: venceu, perdeu, foi vetada ou foi limitada. O `DecisionActuator` aplica a decisão ao veículo. Pode recusar uma mudança de faixa que não consiga executar, e essa recusa fica registada. O ciclo é então guardado para o módulo de explicação.

Tratamento de erros. As falhas na comunicação com o processo Prolog, e a forma como a simulação reage a elas, estão descritas na Secção 8.2.

4 | Base de Conhecimento

A base de conhecimento é sobretudo um conjunto de regras de produção sobre condução: 123 regras em DRL (`src/main/resources/rules`) e 120 em Prolog (`driving_rules.pl`), que replicam as primeiras.

4.1 O que a base contém

O objetivo é que o comportamento do veículo fique descrito nas regras, e não espalhado pelo código de controlo. A base cobre emergências, peões, veículo da frente e ultrapassagens, limites de velocidade, STOP, semáforos, perigos na via, mudanças de faixa, barreiras e meteorologia. Algumas regras seguem diretamente o Código da Estrada, como o Art. 13 (circular pela direita), em `road-law.drl`.

Há sete tipos de conhecimento. Os eventos de perceção (24 classes, como `TTCEvent`) e os factos de estado, que são as crenças do sistema (27 classes, como `CurrentSpeedLimit`), alimentam 33 regras de perceção, 87 de decisão e 2 de recurso (*fallback*). Há ainda 6 *queries* que servem de objetivos, conhecimento difuso (`FuzzySupport` e 8 regras) e constantes numéricas (`StoppingPolicy`). A regra de controlo é metaconhecimento e fica para o Capítulo 5.

4.2 Representação e organização

No Prolog, regras e factos são termos, como `rule/4` ou `traffic_light(Id, red|yellow|green, DistanceM)`, e as conclusões de decisão são factos `proposal/5`. A Listagem 4.1 mostra uma regra da base.

```
rule('Reduce speed when exceeding detected limit',
     300,
     [ ego_speed(V),
       speed_limit(Limit),
       test(V > Limit + 0.1) ],
     [ assert(proposal(reduce_speed, Limit, moderate, speed_compliance,
                       'Vehicle exceeds current legal speed limit')) ]).
```

Listagem 4.1: Regra de excesso de velocidade em Prolog (`driving_rules.pl`)

Ou seja, se a velocidade passar o limite em vigor em mais de 0,1 km/h, propõe-se reduzir para o limite, com risco moderado e prioridade de cumprimento de velocidade (20).

A perceção não tem regras Prolog, porque é tratada em `driving_state.pl`.

4.3 Alguns exemplos

O sinal de limite de velocidade é um bom exemplo de encadeamento. A câmara deteta-o até 120 m à frente e emite um `SpeedLimitDetectedEvent`, que a regra `"Track the speed limit sign ahead as pending"` guarda como `PendingSpeedLimit`. Só quando o veículo chega ao sinal é que `"Activate the pending speed limit at its sign"` o passa para `CurrentSpeedLimit`, e a regra acima pode propor `REDUCE_SPEED`. Os dois limites estão separados porque, aplicado logo que o sinal era visto, o limite fazia o veículo abrandar demasiado cedo.

Para a meteorologia recorre-se a lógica difusa. O ficheiro `fuzzy-weather.drl` implementa um controlador de Mamdani, com fuzificação, inferência (E como mínimo, OU como máximo), composição e desfuzificação pelo centroide. Uma regra típica diz que, com visibilidade ou aderência fracas, se deve andar muito devagar, e o resultado é um teto `REDUCE_SPEED` de prioridade 40.

Já a *query* `safeToChangeLane` exprime um objetivo. Mudar de faixa é seguro se não houver outra manobra nem linha contínua, se o ângulo morto estiver livre e se houver espaço para seguir o carro dessa faixa, com 12 m de folga (`StoppingPolicy.roomToFollow`).

4.4 Acesso e manutenção

Os padrões são unificados com `wm_fact/2` e os auxiliares leem factos com `known/1`. Em execução, as crenças mantêm-se atualizadas porque as regras de perceção esquecem o que deixou de ser observado, os eventos expiram e as conclusões difusas são retiradas pela manutenção de verdade. As regras em si não mudam durante a execução. A manutenção faz-se editando os ficheiros, e o `PrologDroolsEquivalenceTest` confirma que as duas bases continuam coerentes.

5 | Metaconhecimento

5.1 Definição e finalidade

Neste projeto, metaconhecimento é o conhecimento sobre as próprias regras, e não sobre a condução em si, usado para controlar e acelerar a inferência. Saber que se deve reduzir a velocidade quando o limite é ultrapassado é conhecimento do domínio. Saber que a regra que o faz lê os factos `ego_speed/1` e `speed_limit/1`, que tem precedência 300 e que já disparou neste ciclo é metaconhecimento. É esta a definição que está no cabeçalho de `engine.pl`, onde cada parte do metaconhecimento está assinalada com comentários "Meta-conhecimento" ou "Meta-conhecimento dinâmico".

O metaconhecimento resolve três problemas de controlo do motor de inferência:

- **resolução de conflitos**: quando várias regras estão prontas a disparar, qual dispara primeiro;
- **terminação**: a mesma instanciação de uma regra não pode disparar duas vezes no mesmo ciclo;
- **eficiência**: depois de cada disparo, só se avaliam de novo as regras que o facto acabado de concluir pode afetar.

5.2 Representação no motor Prolog

O metaconhecimento está em predicados dinâmicos de `engine.pl`, separados da memória de trabalho (`wm_fact/2`, `wm_support/3`, etc.), cujos predicados têm o prefixo `wm_` (Tabela 5.1).

Tabela 5.1: Predicados de metaconhecimento do motor

Predicado	Conhecimento representado	Utilização
`rule_reads(Nome/Aridade, Regra)`	Tipos de facto que cada regra lê	Avaliar de novo só as regras afetadas (`fire/2`, `rematch/1`)
`rule_precedence(Regra, P)`	Precedência de cada regra	Escolher a ativação seguinte (`best_activation/2`)
`rule_rank(Regra, N)`	Posição da regra na base de conhecimento	Desempate determinístico entre regras com a mesma precedência
`fired(Regra, Condições)`	Instanciações que já dispararam no ciclo	Refração (`already_fired/2`)

Este metaconhecimento é dinâmico, e não escrito à mão, em dois sentidos:

1. **É derivado das regras durante a execução.** Quando o motor arranca, `ensure_index/0` lê as próprias regras como dados e calcula `rule_reads/2`, `rule_precedence/2` e `rule_rank/2`, que guarda com `assertz`. Quando uma regra é acrescentada ou alterada, o metaconhecimento acompanha-a no arranque seguinte, sem manutenção manual. O mesmo passo verifica que não há duas regras com o mesmo identificador.
2. **Muda durante a inferência.** `fired/2` ganha uma entrada a cada disparo e é apagado no início de cada ciclo.

5.3 Índice de dependências

O índice (`rule_reads/2`) regista, para cada regra, os tipos de facto (`Nome/Aridade`) de que depende. `ensure_index/0` obtém-nos por análise estática da regra:

- cada padrão e cada padrão negado (`not/1`) contam com o seu `Nome/Aridade`;
- em `test/1` e `prove/1`, contam os factos lidos com `known/1`, no próprio objetivo e nas cláusulas dos predicados auxiliares que ele chama, seguidos transitivamente com `clause/2`.

Com a base de conhecimento atual, o índice tem 603 entradas, para 120 regras e 66 tipos de facto. A regra `'Avoid pothole in centre lane by changing right when right is clear'`, por exemplo, depende de nove tipos de facto, mas só três aparecem nas suas condições (`ego_lane/1`, `pothole/4` e `ego_speed/1`). Os outros seis, como as marcações da estrada, a ocupação das faixas e o estado da manobra, vêm dos predicados auxiliares, sobretudo de `safe_to_change_lane/1`, chamado através de `prove/1`. Um índice feito só com os padrões visíveis da regra não veria estas dependências.

Durante a inferência, `fire/2` recolhe os tipos dos factos novos que o disparo acrescentou e, através de `rule_reads/2`, avalia de novo apenas as regras que os leem (`rematch/1`). As ativações dessas regras aparecem, mudam ou são canceladas antes do disparo seguinte, por exemplo quando uma condição `not(proposal(...))` deixa de se verificar. Sem o índice, todas as regras teriam de ser avaliadas de novo depois de cada disparo. O índice não muda nenhuma decisão, só o custo: reduz as avaliações de regras em 82,5 % e o tempo médio de inferência por ciclo para 1,47 ms (Secção 8.1).

5.4 Conhecimento de controlo

Entre as ativações prontas, `best_activation/2` escolhe a de maior precedência (`rule_precedence/2`). Em empate, escolhe a da regra declarada primeiro (`rule_rank/2`) e, depois, a correspondência encontrada primeiro. A precedência de cada regra é a *salience* da regra Drools que ela replica, para que os dois motores do sistema disparem pela mesma ordem. As únicas exceções são as duas regras intermédias de peões, que só existem em Prolog (`'Pedestrian conflicts with trajectory (in path)'` e `'(crossing)'`). Estas têm precedência 1000, para concluírem `pedestrian_conflict/1` antes de qualquer regra que o leia.

A refração usa `fired/2`. Antes de uma instanciação entrar na agenda, `already_fired/2` compara as suas condições com as das instanciações que já dispararam, por variante (`=@=`), e deixa de fora as repetidas. Como os factos nunca são retirados dentro de um ciclo, isto impede que a mesma conclusão seja produzida repetidamente. Um limite de 5000 disparos por ciclo (`max_firings_per_cycle/1`) protege ainda contra uma base de regras que não pare de gerar instanciações novas, devolvendo um erro em vez de bloquear a simulação.

6 | Implementação do Módulo de Explicação

As explicações assentam num princípio: a justificação de cada conclusão é registada no momento da inferência, e não reconstruída depois. É a ideia do motor da unidade curricular (`justifica/3` e `como/1` em `sp_exp2.pl`), aplicada a dois níveis. No motor Prolog, cada facto guarda como foi obtido. Na aplicação, cada ciclo de decisão guarda as propostas das regras e o resultado da arbitragem. A interface nunca deduz condições nem volta a avaliar regras: mostra apenas o que o motor registou. Por isso as explicações funcionam da mesma forma com o Prolog e com o Drools.

6.1 O que fica registado

Em cada ciclo, o motor Prolog regista:

- para cada facto derivado, `wm_support(Id, Regra, Evidência)`: a regra que o concluiu, os factos em que assentou e os padrões negados que se verificaram;
- para cada proposta, a ação, a velocidade, o risco, a prioridade, a razão, a regra e a evidência. A evidência é a lista desses factos, e cada facto derivado indica a regra que o concluiu, por exemplo `pedestrian_conflict(p1) (by rule '...')`;
- os quatro subobjetivos de `safe_to_change_lane/1` (`maneuver_idle`, `no_continuous_line`, `side_clear`, `room_to_follow`), provados um a um nos dois lados por `subgoal_results/2`, mesmo quando nenhuma regra propõe mudar de faixa;
- uma entrada na linha temporal por cada leitura dos sensores (`FACT INSERTED`) e por cada regra que concluiu algo (`RULE FIRED`).

A camada Java junta a cada proposta o seu resultado na arbitragem: venceu, perdeu para outra, foi vetada por uma paragem obrigatória, foi limitada por um teto de velocidade, ou foi recusada pelo atuador. Junta também um detalhe que identifica a regra vencedora ou o motivo da recusa.

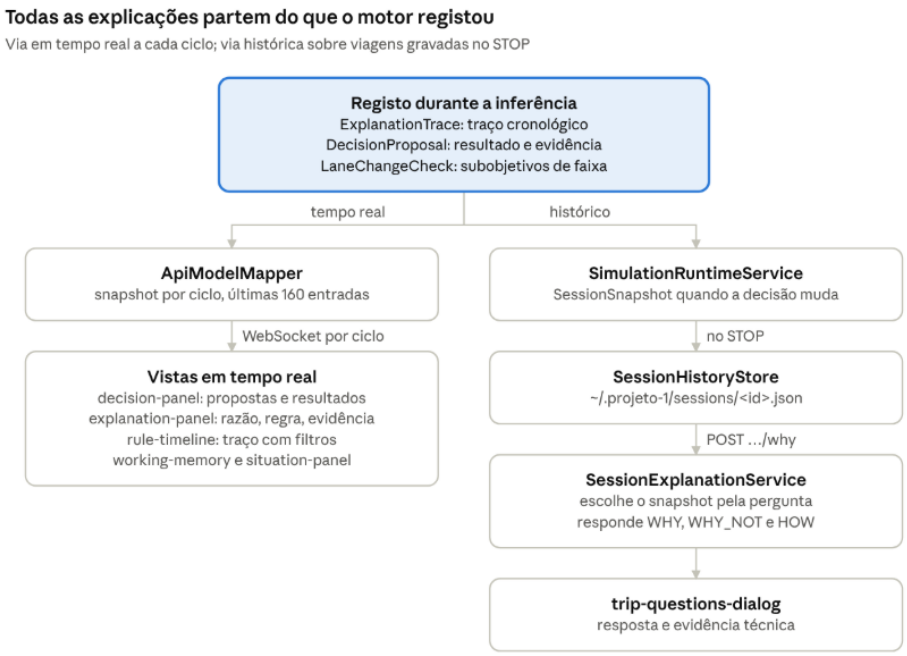


Figura 6.1: Percurso da informação no módulo de explicação: duas vias.

As duas vias da Figura 6.1 partem do mesmo registo. Na via de tempo real, o estado de cada ciclo chega à interface pelo WebSocket. O painel de decisão mostra cada proposta com o seu resultado na arbitragem, e outros painéis mostram a razão, a regra, a evidência, a linha temporal e a memória de trabalho. Na via histórica, guarda-se um registo completo do ciclo (`SessionSnapshot`) sempre que a decisão muda. Ao parar a simulação, a viagem fica gravada e abre-se um diálogo em que o utilizador escolhe uma das decisões registadas. A aplicação responde, para a velocidade e para a faixa, com as três explicações descritas a seguir.

Exemplo. Nas secções seguintes usa-se a mesma situação, executada no motor Prolog. O veículo segue a 50 km/h na faixa da direita, há um buraco na mesma faixa 40 m à frente, e a faixa da esquerda está livre. A regra `'Avoid pothole in right lane by changing left'` (prioridade 40) propõe `CHANGE_LANE_LEFT`, e a regra de base mantém a velocidade.

6.2 How

No motor, `explain/2` percorre as justificações `wm_support/3` recursivamente e devolve a árvore de derivação como um termo. Cada facto derivado é um nó `derived(Facto, Regra, Porque)`, cada facto percebido é uma folha `perceived(Facto)`, e cada padrão negado é `absent(Padrão)`. A Listagem 6.1 mostra a árvore da proposta do exemplo.

```
derived(proposal(change_lane_left, no_target, low, road_hazard,
                 'Avoiding pothole by moving into the clear left lane'),
        'Avoid pothole in right lane by changing left',
        [ perceived(ego_lane(right)), perceived(pothole(p1,40,high,right)),
          perceived(ego_speed(50)), perceived(lane_change_state(idle)),
          perceived(right_marking(dashed)), perceived(lane_occupancy(left,false,inf)) ])
```

Listagem 6.1: Árvore de derivação devolvida por `explain/2` para a proposta do exemplo

A árvore tem seis factos, embora as condições da regra só nomeiem três (`ego_lane`, `pothole` e `ego_speed`). Os outros três vêm da prova de `safe_to_change_lane(left)`, feita por encadeamento inverso (`prove/1`): a prova regista os factos que lê com `known/1`, e estes passam a

fazer parte da evidência. Quando a decisão depende de conclusões intermédias, a árvore desce por elas. Numa travagem de emergência por um peão, por exemplo, a proposta assenta em `pedestrian_conflict(p1)`, que é ele próprio um nó `derived(...)` com a regra que o concluiu e os factos percebidos em que esta assentou.

Na aplicação, o *How* mostra o caminho que o ciclo escolhido percorreu no fluxograma de decisão, um para a velocidade e outro para a faixa. Cada pergunta do fluxograma está associada às regras que lhe respondem. Segue o ramo "sim" quando uma dessas regras fez uma proposta nesse ciclo, e o ramo "não" caso contrário. O caminho termina onde a arbitragem fixou a decisão. Na velocidade, isso acontece numa paragem de emergência ou obrigatória que venceu. Os tetos de velocidade aplicam-se todos, por isso o caminho passa por eles até ao mais baixo. Na faixa, o caminho termina na proposta que venceu. As perguntas seguintes aparecem fora do caminho, com o que as suas regras tenham proposto.

6.3 Why

O *Why* responde porque é que o veículo fez o que fez. Para cada canal, a aplicação junta a regra que decidiu, a sua razão, a evidência e o resultado da arbitragem, bem como as outras propostas que também foram consideradas. No canal da faixa, uma mudança de faixa inclui ainda os subobjetivos de segurança desse lado. No exemplo, o veículo muda para a esquerda porque `'Avoid pothole in right lane by changing left'` se verificou, com a razão "Avoiding pothole by moving into the clear left lane". A evidência são os seis factos acima, e os quatro subobjetivos de `safe_to_change_lane(left)` verificaram-se. A velocidade mantém-se porque nenhuma regra encontrou motivo para acelerar ou abrandar.

6.4 Why not

O *Why not* tem três mecanismos, do mais próximo do motor ao mais próximo do utilizador:

- **Uma regra que não disparou.** `why_not/2` procura, entre todas as correspondências parciais das condições da regra, da esquerda para a direita, a que avançou mais. Devolve a condição onde parou, com as ligações dessa correspondência, seguida das condições posteriores que também falham. No exemplo, a pergunta "porque não abrandou para o buraco?" aponta a condição negada que falhou: o buraco ainda pode ser contornado (Listagem 6.2).
- **Uma mudança de faixa recusada.** Os subobjetivos de `safe_to_change_lane/1` registados em cada ciclo dizem qual deles falhou. Em vez de uma mensagem genérica como "mudança impossível", a explicação indica a causa: outra manobra em curso, linha contínua, ângulo morto ocupado, ou falta de distância para seguir o veículo da outra faixa.
- **Uma alternativa não escolhida.** Para cada alternativa que o ciclo não seguiu, a aplicação explica porquê: acelerar, manter ou abrandar na velocidade, e manter a faixa, mudar para a esquerda ou para a direita, ou regressar à direita na faixa. Cada alternativa é classificada a partir do registo do ciclo. Ou foi proposta mas perdeu na arbitragem (e a resposta diz para que regra, e por que princípio), ou nunca foi proposta porque as suas condições não se verificaram, ou não se aplica naquele estado, ou o ciclo não registou o suficiente. No último caso, a resposta di-lo em vez de adivinhar. No exemplo, "porque não mudou para a direita?" não se aplica, porque o veículo já está na faixa mais à direita.

```
{"cmd":"whynot", "rule":"Pothole ahead reduce speed"}
{"ok":true, "rule":"Pothole ahead reduce speed",
 "failedConditions":["not(test(pothole_avoidable_now(50,40)))"]}
```

Listagem 6.2: Pedido `whynot` e resposta do `server.pl` no exemplo

6.5 Linha temporal e memória de trabalho

O `PrologBackend` regista eventos dos sensores como `FACT INSERTED` e conclusões como `RULE FIRED`. O `factViews` converte a memória Prolog em linhas com functor, conteúdo, origem, instante, *backend* e representação `wm_fact`. A interface apresenta estas estruturas sem recalcular condições. A explicação permanece responsabilidade do *backend*.

7 | Interface gráfica e arquitetura Web

A aplicação segue uma arquitetura cliente-servidor. O servidor, em Java 17 (ou superior) com Spring Boot 3.3.4, corre a simulação e o motor de inferência. O cliente é uma aplicação Angular 18 que só apresenta o estado e envia comandos. A interface nunca avalia condições de condução: as distâncias de segurança, os limites de velocidade e a segurança das mudanças de faixa são decididos apenas no motor de regras. A interface limita-se a desenhar as coordenadas que o servidor envia.

A comunicação usa dois canais. Os comandos seguem por REST, cada um com a sua resposta: iniciar, parar ou reiniciar a simulação, escolher um cenário, acrescentar elementos à estrada e trocar de motor. O estado da simulação chega por um WebSocket (`/api/ws/simulation`). O servidor publica um *snapshot* em JSON a cada ciclo de 100 ms, que é o mesmo conteúdo que a API REST devolve. Se a ligação cair ou deixar de receber dados, o cliente volta a ligar-se.

A interface (Figura 7.1) mostra a estrada em perspetiva, com o veículo, os outros atores, a sinalização e a meteorologia. Mostra também a decisão atual e as propostas concorrentes, cada uma com o seu resultado na arbitragem. Os restantes painéis apresentam a regra de origem, a razão e a evidência, a linha temporal das regras e dos factos, a memória de trabalho e as leituras dos sensores.

Uma biblioteca de cenários e uma caixa de ferramentas permitem montar situações durante a execução: veículos, peões, sinais, semáforos, buracos, obstáculos, barreiras e chuva. Um seletor troca entre os motores Drools e Prolog, recarregando o cenário. Se o motor falhar, um aviso mostra a mensagem de erro. Quando a simulação para, abre-se um diálogo para fazer perguntas *Why*, *Why not* e *How* sobre as decisões registadas.

Ver também o Capítulo 9.



Figura 7.1: Interface Web com o motor Prolog ativo, durante uma ultrapassagem com chuva.

8 | Características não funcionais do sistema

8.1 Desempenho

O sistema decide a cada 100 ms, pelo que a inferência tem de caber com folga nesse intervalo, em qualquer situação. O teste `DependencyIndexBenchmarkTest` corre os 14 cenários da biblioteca durante 150 ciclos cada (2 100 ciclos), em dois processos Prolog lado a lado: um com o índice de dependências (Secção 5.3) e outro sem ele, que reavalia todas as regras após cada disparo, como um ciclo reconhecer-atuar ingénuo. Em todos os ciclos, as duas execuções tomaram a mesma decisão (ação, velocidade, regras e resultado de cada proposta na arbitragem) e dispararam as mesmas regras (10 231 disparos): o índice só altera o custo, que o próprio motor mede (`cycle_stats/3`). A Tabela 8.1 resume os resultados.

Tabela 8.1: Efeito do índice de dependências (14 cenários, 2 100 ciclos)

	Com índice	**Sem índice**	**Redução**
Avaliações de regras, total (por ciclo)	258 894 (123)	1 479 720 (705)	82,5 %
Tempo médio por ciclo	1,47 ms	6,41 ms	77,0 %
Pior cenário (S10, chuva)	2,64 ms	9,62 ms	72,6 %

Cada ciclo avalia as 120 regras uma vez e dispara, em média, cerca de 4,9 regras. Sem o índice, cada disparo obriga a reavaliar as 120 regras; com ele, só são reavaliadas as que leem os tipos de facto acabados de concluir, cerca de 3 por ciclo. O custo que resta é quase todo a avaliação inicial, que só diminuiria mantendo as correspondências de um ciclo para o seguinte, como faz a rede Rete do Drools. Com a margem atual, isso não é necessário.

Com o índice, a inferência ocupa em média cerca de 1,5 % do intervalo de decisão, e menos de 3 % no pior cenário, S10, por causa das regras de lógica difusa ativas durante a chuva. Sem o índice, o motor ainda caberia no intervalo, mas cada ciclo seria cerca de quatro vezes mais lento. Os valores cobrem só a inferência dentro do Prolog, sem a comunicação JSON nem o arranque do processo (Capítulo 3), e são indicativos: foram obtidos numa única máquina de desenvolvimento (Intel Core Ultra 7 258V, SWI-Prolog 9.2.9), com médias estáveis entre execuções (1,46 a 1,47 ms). Não se comparou o desempenho com o Drools nem se mediu a memória utilizada.

8.2 Tolerância a falhas

Antes de cada pedido, o `PrologProcess` verifica se o processo SWI-Prolog está vivo. Lança uma `PrologEngineException` perante uma resposta com `ok` a `false`, um processo que terminou, uma saída fechada ou uma resposta que não chega em 2 s. Depois de um *timeout*, o processo é destruído, para que uma resposta atrasada não seja tomada pela do pedido seguinte. Perante uma falha, a simulação é pausada e a mensagem aparece na interface: o sistema nunca aplica uma decisão por omissão que nenhum motor tenha inferido.

9 | Procedimento para verificação ou demonstração prática

A demonstração deve tornar visível a ligação entre perceção, inferência e ação. O roteiro seguinte cobre os critérios de base de conhecimento, motor, explicações, metaconhecimento e produto final.

1. Iniciar o *backend* e o *frontend* usando o *script* adequado ao sistema operativo do utilizador na pasta `scripts`, e selecionar o motor "Prolog" na interface Web.
2. Premir "Start".
3. Carregar um cenário sem perigos e mostrar a decisão base de manutenção da velocidade.
4. Introduzir um peão na trajetória e observar o evento, a regra disparada, a proposta e a travagem.
5. Abrir a memória de trabalho e localizar `pedestrian`, `pedestrian_conflict` e `proposal`.
6. Mostrar a evidência da proposta para responder como e por que a decisão foi obtida.
7. Criar um obstáculo com uma faixa adjacente ocupada e mostrar os subobjetivos que explicam por que não ocorreu a mudança.
8. Executar três amostras TTC críticas dentro de dois segundos e confirmar a regra temporal de emergência.
9. Alterar visibilidade e aderência para demonstrar fuzificação, conclusão difusa e teto de velocidade.
10. Trocar para Drools no mesmo cenário e comparar ação, velocidade e regra.
11. Apresentar as métricas `rematches`, `firings` e `ruleMillis` do último ciclo.

10 | Dificuldades e decisões técnicas

10.1 Correspondência semântica com Drools

A dificuldade principal foi reproduzir em Prolog comportamentos que o Drools oferece diretamente, como memória com estado, eventos com expiração, janelas temporais, *salience* e reatividade a atualizações. A solução separou o estado persistente da memória do ciclo, codificou as janelas por *timestamps* e criou um motor com agenda explícita.

10.2 Ordem dos eventos

Eventos relacionados podem chegar em ordens diferentes. O `driving_state.pl` processa as distâncias frontais antes das restantes medições para que a velocidade relativa e o TTC atualizem o alvo correto. Este detalhe evita decisões dependentes da ordem incidental do *array* JSON.

10.3 Explicação de condições auxiliares

Um `test/1` comum pode ocultar os factos consultados por um predicado auxiliar. A forma `prove/1` resolve este problema: prova o objetivo por encadeamento inverso, recolhe os identificadores dos factos lidos e permite construir uma cadeia explicativa. A mesma decomposição torna possível explicar por que uma mudança de faixa não é segura.

10.4 Conflitos entre velocidade e faixa

Uma única ordenação global faria uma proposta de mudança de faixa competir diretamente com uma travagem, embora controlem dimensões diferentes. O `DecisionContext` divide as propostas em canal longitudinal e lateral e aplica depois um veto de segurança. Esta modelação permite travar enquanto se inicia uma manobra quando isso é seguro, mas bloqueia a manobra perante uma paragem obrigatória mais importante.

11 | Conclusão

O projeto cumpre o objetivo de integrar Prolog num sistema pericial interativo e explicável. A contribuição técnica principal é o motor de regras de produção implementado em `engine.pl`. A agenda determinística, a refração, a proveniência e o índice de dependências tornam explícitos mecanismos que, noutros motores, permanecem internos.

A base de conhecimento apresenta dimensão e variedade suficientes para demonstrar raciocínio reativo, temporal, negativo, difuso e orientado por objetivos. A integração com Java preserva todas as propostas e separa os canais de controlo, enquanto a interface permite observar factos, regras e decisões. Os testes de equivalência com Drools e a execução integral de 598 testes sem falhas fornecem evidência de correção no contexto do simulador.

A solução deve ser entendida como um protótipo académico de apoio à decisão. Dentro desse âmbito, oferece uma resposta completa aos critérios de avaliação: base de conhecimento estruturada, novo motor de inferência, explicações *How*, *Why* e *Why not*, metaconhecimento, arquitetura cliente-servidor e demonstração prática.

Referências

[1] Equipa do projeto. Código fonte do projeto *Intelligent Driving Decision Support System*: ficheiros engine.pl, driving_state.pl, driving_rules.pl, server.pl e classes do pacote com.one2drive.projeto1.prolog, 2026. Consultado em 19 de outubro de 2026.

[2] Equipa do projeto. Documentação interna do projeto: README.md e comentários técnicos dos módulos prolog e java, 2026. Consultado em 19 de outubro de 2026.

[3] SWI-Prolog. Declaring predicate properties. https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=declare. Consultado em 19 de outubro de 2026.

[4] SWI-Prolog. Managing dynamic predicates. https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=dynpreds. Consultado em 19 de outubro de 2026.

[5] SWI-Prolog. Supporting JSON. https://www.swi-prolog.org/pldoc/man?section=jsonsupport. Consultado em 19 de outubro de 2026.

A | Mapeamento entre código e relatório

Tabela A.1: Localização no código de cada tema do relatório

Tema	Localização principal
Motor de inferência com suporte para explicações	`src/main/prolog/engine.pl`
Estado temporal	`src/main/prolog/driving_state.pl`
Implementação da base de conhecimento para condução autónoma	`src/main/prolog/driving_rules.pl`
Interface JSON com o resto do sistema	`src/main/prolog/server.pl`
Integração Java	`src/main/java/com/one2drive/projeto1/prolog`
Contrato dos motores	`src/main/java/com/one2drive/projeto1/inference/ExpertSystemBackend.java`
Arbitragem de decisões	`src/main/java/com/one2drive/projeto1/decision/DecisionContext.java`
Testes Prolog	`src/test/java/com/one2drive/projeto1/prolog`
Interface gráfica Web	`frontend/src/app`